

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

Učivo: práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky

Lehké úlohy procvičí průměr, medián, modus a rozptyl, střední kvartily, tabulky četností a vliv převodu jednotek, těžké práci se vzorci pro rozptyl a rozhodování na základě dat. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči aritmetický průměr, medián, modus a variační rozpětí souboru: 12, 15, 11, 15, 18, 14, 15, 20, 11.
2. Urči medián souboru 3,2; 4,1; 2,8; 5,0; 3,9; 4,4.
3. V košíku jsou 3 kg jablek po 32 Kč/kg, 2 kg hrušek po 45 Kč/kg a 1 kg švestek po 60 Kč/kg. Jaká je průměrná cena 1 kg ovoce v košíku?
4. Urči průměr, rozptyl a směrodatnou odchylku souboru 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.
5. Počet chyb v diktátu u 25 žáků: 0 chyb 5 žáků, 1 chyba 8 žáků, 2 chyby 6 žáků, 3 chyby 4 žáci, 4 chyby 2 žáci. Urči průměr, modus a medián.
6. Soubor A má průměr 50 a směrodatnou odchylku 5, soubor B průměr 200 a směrodatnou odchylku 12. Který soubor je relativně variabilnější? Použij variační koeficient.

Střední ★★☆☆

7. Pro soubor 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 16, 18, 21, 30 urči školním postupem medián a kvartily, mezikvartilové rozpětí a rozhodni, zda je hodnota 30 odlehlá (pravidlo $1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)$).
8. Průměr osmi čísel je 12. Přidáme deváté číslo 21. Jaký je nový průměr?
9. Při 30 hodech kostkou padla jednička 4×, dvojka 6×, trojka 5×, čtyřka 3×, pětka 7× a šestka 5×. Urči průměr a směrodatnou odchylku hozených čísel.
10. Chemie: Při titraci naměřili spotřebu odměrného roztoku (ml): 12,4; 12,6; 12,5; 12,3; 12,7. Urči průměr a směrodatnou odchylku a zapiš výsledek ve tvaru $\bar{x} \pm s$.
11. Testu se zúčastnilo 60 žáků a Jana skončila jako 12. nejlepší (bez shodných výsledků). Asi na kterém percentilu je její výsledek?
12. Průměrná teplota v učebně během týdne byla 20 °C se směrodatnou odchylkou 3 °C. Jaký je průměr a směrodatná odchylka ve stupních Fahrenheita ($F = 1,8C + 32$)?

Těžké ★★★

13. O souboru 10 hodnot víme jen, že součet hodnot je 80 a součet jejich druhých mocnin je 690. Urči průměr a směrodatnou odchylku. (Použij $s^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2$.)
14. Soubor A (10 hodnot) má průměr 6 a rozptyl 4, soubor B (10 hodnot) průměr 10 a rozptyl 4. Urči průměr a rozptyl souboru vzniklého jejich spojením. Proč rozptyl není 4?
15. Dálka: Skokan A skočil (m) 6,10; 6,25; 6,05; 6,30; 6,20, skokan B 6,50; 5,80; 6,45; 5,90; 6,35. Urči průměry a směrodatné odchylky. Kdo je stabilnější? Koho bys nominoval(a) na závod, kde rozhoduje nejlepší pokus, a koho do soutěže, kde se počítá průměr?
16. Znamky mají váhy: písemka 2 (váha 3), písemka 1 (váha 3), ústní zkoušení 3 (váha 1). Chybí ještě referát s váhou 2. Jakou nejhorší známku z referátu může žák dostat, aby jeho vážený průměr byl nejvýš 2,0?
17. Informatika (navazuje na H49): Co vypíše program? Ověř ručně medián a modus a vysvětli, proč je průměr vypsán s tolika desetinnými místy.

```
import statistics as st
data = [4, 8, 6, 5, 3, 8, 9, 5, 8]
print(st.mean(data), st.median(data), st.mode(data))
print(round(st.pstdev(data), 2))
```

18. Pro soubor $1, 2, 3, \dots, n$ (kde n je liché) urči medián a průměr a ukaž, že se rovnají. Pro $n = 5$ vypočti i směrodatnou odchylku.

Výsledky ke kontrole

1. $\bar{x} = \frac{131}{9} \approx 14,56$; medián 15; modus 15; rozpětí 9
2. seřazeno: 2,8; 3,2; 3,9; 4,1; 4,4; 5,0; medián $\frac{3,9 + 4,1}{2} = 4,0$
3. vážený průměr $\frac{3 \cdot 32 + 2 \cdot 45 + 1 \cdot 60}{6} = \frac{246}{6} = 41$ Kč/kg
4. $\bar{x} = 5$; $s^2 = 4$; $s = 2$
5. $\bar{x} = \frac{40}{25} = 1,6$; modus 1; medián (13. hodnota) 1
6. $v_A = \frac{5}{50} = 10\%$, $v_B = \frac{12}{200} = 6\%$; relativně variabilnější je A
7. medián 12; $Q_1 = 7$, $Q_3 = 16$; $Q_3 - Q_1 = 9$; hranice $16 + 1,5 \cdot 9 = 29,5$; 30 je odlehlá
8. součet $96 + 21 = 117$; nový průměr $\frac{117}{9} = 13$
9. $\bar{x} = \frac{108}{30} \approx 3,6$; $\bar{x}^2 = \frac{476}{30}$; $s \approx 1,70$
10. $\bar{x} = 12,5$ ml; $s = \sqrt{0,02} \approx 0,141$ ml; $V = (12,5 \pm 0,1)$ ml
11. horší výsledek má 48 žáků; $\frac{48}{60} = 80\%$ – přibližně 80. percentil
12. $F = 1,8 \cdot 20 + 32 = 68^\circ\text{F}$; $s_F = 1,8 \cdot 3 = 5,4^\circ\text{F}$ (posun o 32 odchylku nemění)
13. $\bar{x} = 8$; $\bar{x}^2 = 69$; $s^2 = 69 - 64 = 5$; $s = \sqrt{5} \approx 2,24$
14. průměr 8; $\bar{x}^2$: A $4 + 36 = 40$, B $4 + 100 = 104$, spojený soubor 72; $s^2 = 72 - 64 = 8$ – k rozptylu uvnitř souborů přibude rozdíl jejich průměrů
15. A: $\bar{x} = 6,18$ m, $s \approx 0,09$ m; B: $\bar{x} = 6,20$ m, $s \approx 0,29$ m; stabilnější je A; na nejlepší pokus spíše B (6,50 m), na průměr A
16. $\frac{6 + 3 + 3 + 2x}{9} \leq 2$, $2x \leq 6$, $x \leq 3$; nejhůř 3
17. vypíše 6.22222222222222 6 8 a pak 1.99; seřazeno 3, 4, 5, 5, 6, 8, 8, 8, 9 – medián 6, modus 8; průměr $\frac{56}{9} = 6,2$ je nekonečné desetinné číslo, float ho ukáže na 16 číslic
18. medián je prostřední číslo $\frac{n+1}{2}$, průměr $\frac{1+n}{2}$ (součet $\frac{n(n+1)}{2}$ dělený n); pro $n = 5$: $\bar{x} = 3$, $s^2 = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2$, $s = \sqrt{2} \approx 1,41$